

마포고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		공통	선택형 15문항 70점 단답형 5문항 30점

1. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 2)$ 의 값은? [3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 5$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수)[3.8점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & (x \neq 3) \\ 2a + 1 & (x = 3) \end{cases}$ 가 $x = 3$ 에서 연속일 때, 실수 a 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

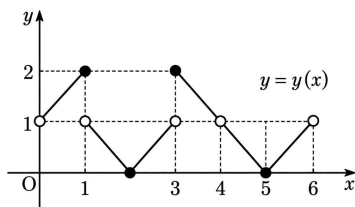
4. 곡선 $y = x^3 - 3x$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 방정식을 $y = ax + b$ 라고 할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.1점]

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

5. 두 곡선 $f(x) = 4x^3 + x^2 + 1$ 과 $g(x) = 9x^2 - 5x + 2$ 에 모두 접하는 직선 l 에 대하여, 직선 l 이 제4사분면을 지나지 않을 때, 접선의 방정식이 $y = mx + n$ 이라 하자. 두 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6. 함수 $f(x) = x^2 - 8x + 15$ 와 그림과 같은 함수 $y = g(x)$ 의 그래프에 대하여 열린구간 $(0, 6)$ 에서 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하라 할 때, $f'(k)$ 의 값은? [4.3점]



- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

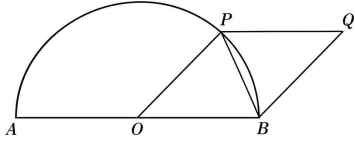
7. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + x & (x \leq 1) \\ 7x^2 - bx + 2 & (x > 1) \end{cases}$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

<보기>

- ㄱ. $a = 2, b = 6$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이다.
ㄴ. $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, $f'(1)$ 의 값은 11이다.
ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이지만, 미분가능하지 않을 때 ab 의 최댓값은 16이다.

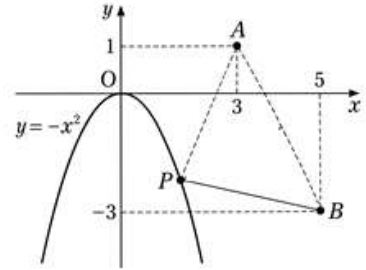
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원과 선분 AB의 중점 O가 있다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 점 P를 지나고 직선 AB와 평행한 직선과 점 B를 지나고 직선 OP와 평행한 직선이 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{BP} = t$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{9 - \overline{AQ}^2}{t^2}$ 의 값은? (단, $0 < t < \sqrt{2}$) [4.6점]



- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2
 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

9. 두 점 $A(3, 1)$, $B(5, -3)$ 과 곡선 $y = -x^2$ 위의 임의의 점 $P(x, -x^2)$ 가 있다. 삼각형 ABP의 넓이를 $S(x)$ 라 하고 $S(x)$ 가 최소가 되는 x 의 값을 t 라 하자. 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값을 m , $\lim_{x \rightarrow t} \frac{S(x) - S(t)}{x - t}$ 의 값을 n 이라 할 때, $t + m + n$ 의 값은? [4.7점]



- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 자연수 n 에 대하여

$$g(n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(n+nh) - f(n)}{h} \text{ 이라 하자.}$$

$g(1) = g(2) = g(3)$ 일 때, $g(4)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 28 ② 30 ③ 32
④ 34 ⑤ 36

12. 정수 k 와 이차함수 $f(x) = x^2 - 4x + 7$ 에 대하여, $a > k + 1$

인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x+1)^2}{f(x)\{f(x) - k(x-1)\}}$ 의 값
이 존재한다. 이때 모든 정수 k 의 값의 합은? [5.2점]

- ① -19 ② -18 ③ -17
④ -16 ⑤ -15

11. 모든 실수 x 에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을
만족시킨다.

(가) $-x^2 + 6x - 3 \leq f(x) \leq x^2 - 11x + 35$
(나) $2f(2) - f(5) \leq 5$

이 때, $f'(2) - f'(5)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

13. 연속함수 $y=f(x)$ 와 $k=1,2,3,4,5$ 에 대하여 $x_k < x_{k+1}$ 이라 하자. $f(x_{2n-1})=1-\frac{1}{2n-1}$, $f(x_{2n})=\frac{1}{2n}$ ($n=1,2,3$)라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.4점]

<보기>

ㄱ. 방정식 $f(x)=\frac{9}{10}$ 은 열린구간 (x_1, x_6) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 ㄴ. 실수 m 에 대하여 방정식 $f(x)=m$ 은 열린구간 (x_1, x_6) 에서 적어도 n 개의 실근을 갖는다. n 의 최댓값을 $g(m)$ 이라 하자. 이때 $g\left(\frac{7}{12}\right)=g(f(x_k))$ 를 만족하는 6 이하의 자연수 k 는 오직 하나이다.
 ㄷ. $\frac{1}{6} < t < \frac{4}{5}$ 를 만족하는 각 실수 t 에 대하여 방정식 $f(x)=t$ 는 열린구간 (x_1, x_6) 에서 적어도 2개의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 두 상수 a, b ($-4 < a < 0 < b$)에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=\begin{cases} (x+4)(x-a) & (x < 0) \\ -x(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$ 이라 하자. 집합 $\{k|f(k)f(-k)=0, k \neq 0\}$ 의 원소의 개수가 4일 때, 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 과 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.7점]

<보기>

ㄱ. $g(0)=4$
 ㄴ. $g(a) \neq \lim_{t \rightarrow a+} g(t)$ 를 만족시키는 실수 a 의 개수는 2이다.
 ㄷ. $g(a) \neq \lim_{t \rightarrow a+} g(t)$ 와 $g(-a) \neq \lim_{t \rightarrow -a+} g(t)$ 를 동시에 만족시키는 0이 아닌 실수 a 가 존재하면 $f(-8)=24$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=0$ 이다. 실수 t 에 대하여 원점을 지나고 기울기가 t 인 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [5.9점]

(가) 함수 $g(t)$ 는 $t=-1$ 과 $t=3$ 에서만 불연속이다.
(나) $g(f'(1))=3$

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

[서답형 문제 : 1번~5번, 각 문항마다 배점 표기]

[서답형 1번]

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수에 대한 설명이다. 다음 물음에 답하시오. [총 5점]

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같고

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + \boxed{나}) - f(a)}{h} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \boxed{가}}{x - a}$$

(1) (가), (나), (다)에 알맞은 것을 쓰시오. [풀이 과정 필요 없음. 각 1점, 총 3점]

(2) 위 미분계수의 정의 중 하나를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오. [풀이 과정 필요, 2점]

[서답형 2번]

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 점 $(1, -1)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오. [6점]

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^2}{x^2 + 2x - 1} = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - x - 2} = \frac{1}{3}$

[서답형 3번]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 3$, $f'(1) = 2$ 를 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오. [총 6점]

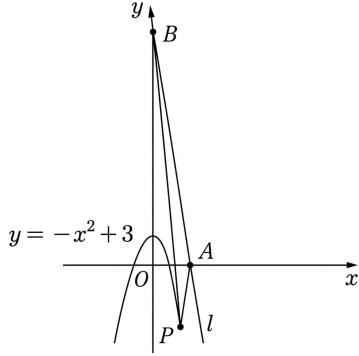
(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h}$ 의 값을 구하시오. [풀이 과정 필요 없음. 2점]

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x)}{x - 1}$ 의 값을 구하시오. [풀이 과정 필요 없음. 2점]

(3) $g(x) = x^2 f(x)$ 라 할 때, 곱의 미분법을 이용하여 $g'(1)$ 의 값을 구하시오. [풀이 과정 필요 2점]

[서답형 4번]

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 의 그래프 위의 점 $(k, 0) (k=1, 2, 3, 4, 5)$ 에서의 접선 중, 곡선 $y = -x^2 + 3$ 과 만나지 않는 것을 l 이라 하자. 그림과 같이 직선 l 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = -x^2 + 3$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 APB의 넓이가 최소일 때 이 삼각형의 넓이를 S라 하자. S의 값을 구하시오. [6점]



[서답형 5번]

최고차항의 계수가 -1 인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)g(x) = |f(x)|$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이고, 방정식 $g(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1이다. $g(-1) = -10$, $g(4) = 30$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. [7점]